

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 22.07.2016

- 1) Considerate un gas di Fermi in tre dimensioni, costituito da N_0 (dell'ordine del numero di Avogadro) elettroni (massa m) a temperatura $T = 0$, confinati in un volume V dal potenziale attrattivo $\frac{1}{2}m\omega^2 r^2$.
- a) Scrivete gli autovalori E del sistema, in funzione del numero quantico n .
 - b) Sapendo che, per n grande, la degenerazione dello stato $|n\rangle$ è pari a $n^2/2$, calcolate il numero totale degli stati $N(E)$ occupati fino ad energia E . [Trattate n come una variabile continua].
 - c) Alla luce del risultato del punto b), trovate l'espressione che lega l'energia di Fermi E_F del sistema ad N_0 .
 - d) Dopo avere calcolato la densità degli stati $g(E)$, trovate l'espressione dell'energia totale U_0 del sistema in funzione di E_F e N_0 . Trovate l'espressione dell'energia media della singola particella $\overline{E}_{1p}$ in funzione di E_F e confrontatela con quella del gas di elettroni liberi $\overline{E}_{1p,lib}$, provando a spiegare qualitativamente il motivo della differenza.
- Il gas viene ora portato ad una temperatura $T \neq 0$.
- e) Utilizzate l'espansione di Sommerfeld relativa a $N(E)$ per ottenere l'espressione del potenziale chimico in funzione della temperatura $\mu(T)$.
 - f) Utilizzate l'espansione di Sommerfeld per calcolare l'espressione dell'energia totale del sistema $U(T)$ rispetto ad U_0 .
 - g) Alla luce del risultato del punto f), calcolate l'espressione del calore specifico (per unità di volume) a volume costante C_V .

Soluzione esercizio 1

- a) In presenza del potenziale attrattivo $V = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2$, la descrizione del sistema in esame si basa sulle regole di quantizzazione dell'oscillatore armonico tridimensionale. In tal caso, lo spettro degli autovalori è pari a $E_n = \left(n + \frac{3}{2}\right) \hbar\omega$, con $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
- b) Per n grande, lo spettro degli autovalori del problema può essere semplificato scrivendo $E_n \approx n\hbar\omega$, da cui $n \approx E_n/\hbar\omega$. Inoltre in un gas di fermioni, trascurando lo spin, il numero di elettroni che possono occupare uno stato è pari alla degenerazione dello stato. Dunque, il numero degli stati occupati $N(\bar{E})$ fino all'energia $\bar{E}$, ovvero il numero totale di elettroni fino all'energia $\bar{E}$, si otterrà sommando la degenerazione di ogni stato fino al valore $\bar{n} = \bar{E}/\hbar\omega$:

$$N(\bar{E}) = \int_0^{\bar{n}} \frac{n^2}{2} dn = \frac{\bar{n}^3}{6} = \frac{\bar{E}^3}{6(\hbar\omega)^3}.$$

- c) Dato che l'energia di Fermi E_F è la massima energia che un elettrone può avere a $T = 0$, l'espressione trovata al punto b) può essere utilizzata per mettere in relazione E_F con il numero totale degli elettroni del sistema N_0 . In tal caso:

$$N_0 = \frac{E_F^3}{6(\hbar\omega)^3}.$$

- d) La densità degli stati $g(E)$ è definita come il numero di stati compreso tra $E \div E + dE$. Avendo calcolato al punto b) l'espressione del numero degli stati $N(E)$ in funzione dell'energia E , possiamo calcolare direttamente la densità degli stati come:

$$g(E) = \frac{dN(E)}{dE} = \frac{E^2}{2(\hbar\omega)^3}.$$

L'energia interna del gas di elettroni a $T = 0$ si ottiene risolvendo l'integrale

$$U_0 = \int_0^{E_F} g(E) E dE = \int_0^{E_F} \frac{E^3}{2(\hbar\omega)^3} dE = \frac{E_F^4}{8(\hbar\omega)^3} = \frac{E_F^3}{6(\hbar\omega)^3} \frac{6}{8} E_F = \frac{3}{4} N_0 E_F.$$

A questo punto è possibile calcolare l'energia media della singola particella: $\overline{E}_{1p} = \frac{U_0}{N_0} = \frac{3}{4} E_F$. In un gas di elettroni liberi $(\overline{E}_{1p})_{lib} = \frac{3}{5} E_F$, dunque $\overline{E}_{1p} > (\overline{E}_{1p})_{lib}$. Il motivo di questa differenza risiede nel fatto che $g(E) \div E^2$ nel sistema in esame, mentre $g(E)_{lib} \div \sqrt{E}$ (all'aumentare dell'energia ci sono molti più stati disponibili nell'oscillatore armonico).

- e) L'espansione di Sommerfeld relativa all'integrale per il numero di elettroni si scrive come $N = \int_0^{\mu} g(E) f(E) dE = \int_0^{E_F} g(E) dE + (\mu - E_F) g(E_F) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g'(E_F)$, con $f(E)$ distribuzione di Fermi-Dirac, $\int_0^{E_F} g(E) dE = N_0$ e $g'(E) = \frac{E}{(\hbar\omega)^3}$. Dato che il numero di elettroni deve restare costante, è possibile porre $(\mu - E_F) g(E_F) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g'(E_F) = 0$ e trovare l'espressione del potenziale chimico μ del sistema in funzione della temperatura:

$$\mu(T) = E_F - \frac{\pi^2 (k_B T)^2}{3 E_F}.$$

- f) Sfruttando l'espansione di Sommerfeld per l'integrale relativo all'energia interna del gas di elettroni, è possibile scrivere:

$$U(T) = \int_0^{\mu} g(E) f(E) E dE = U_0 + \frac{\pi^2}{12} (k_B T)^2 g(E_F) = U_0 + \frac{\pi^2 (k_B T)^2 E_F^2}{12 (\hbar\omega)^3}.$$

- g) Il calore specifico del gas di elettroni a volume costante risulta quindi:

$$c_v = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{1}{V} \frac{\pi^2 k_B^2 E_F^2}{6 (\hbar\omega)^3} T.$$